

Khóa học AI-Agri

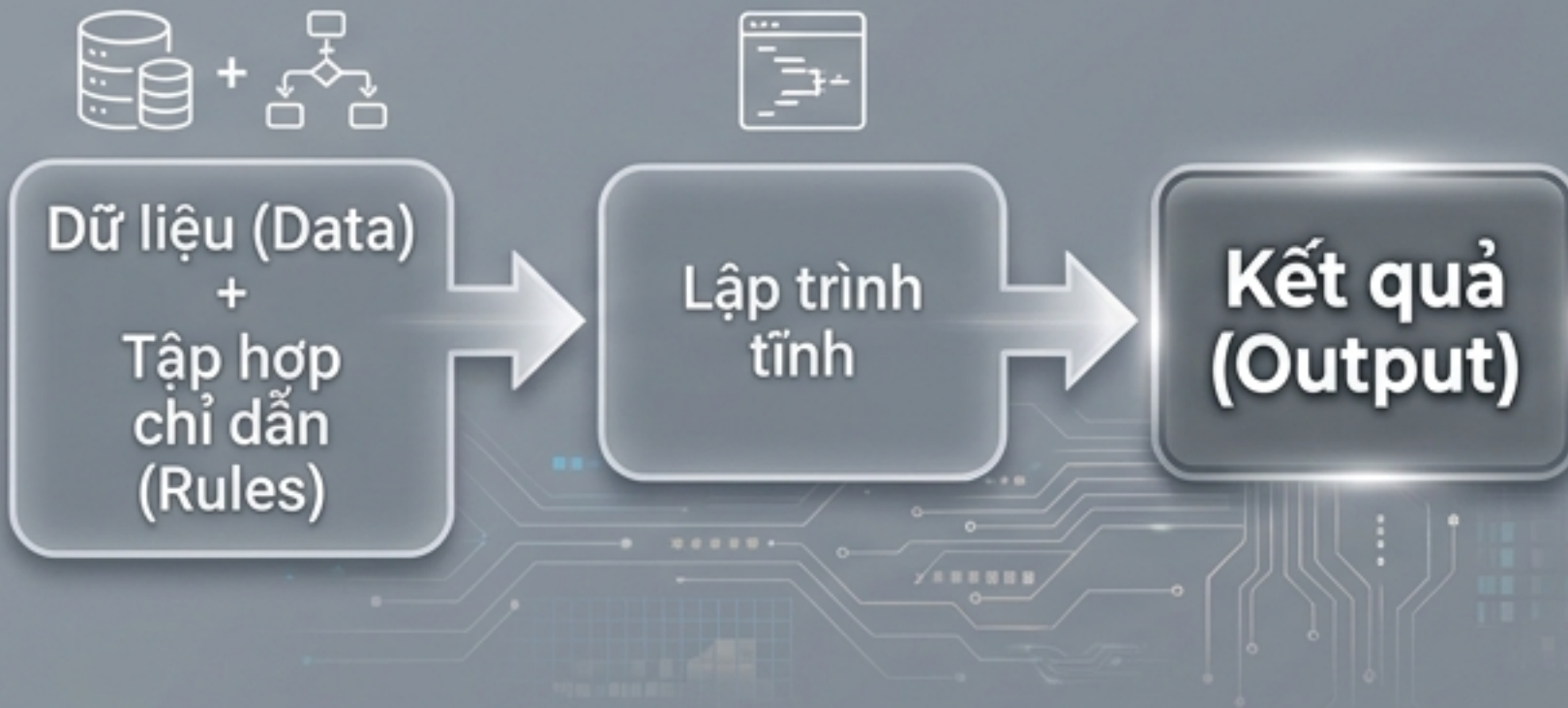
Chương 3: Học Máy (Machine Learning)

Nền tảng công nghệ, Thuật toán và Ứng dụng đột phá trong Nông nghiệp hiện đại.



Sự Dịch Chuyển Kỷ Nguyên: Học Máy Khác Biệt Thế Nào?

Khoa học máy tính truyền thống



Học Máy (Machine Learning)

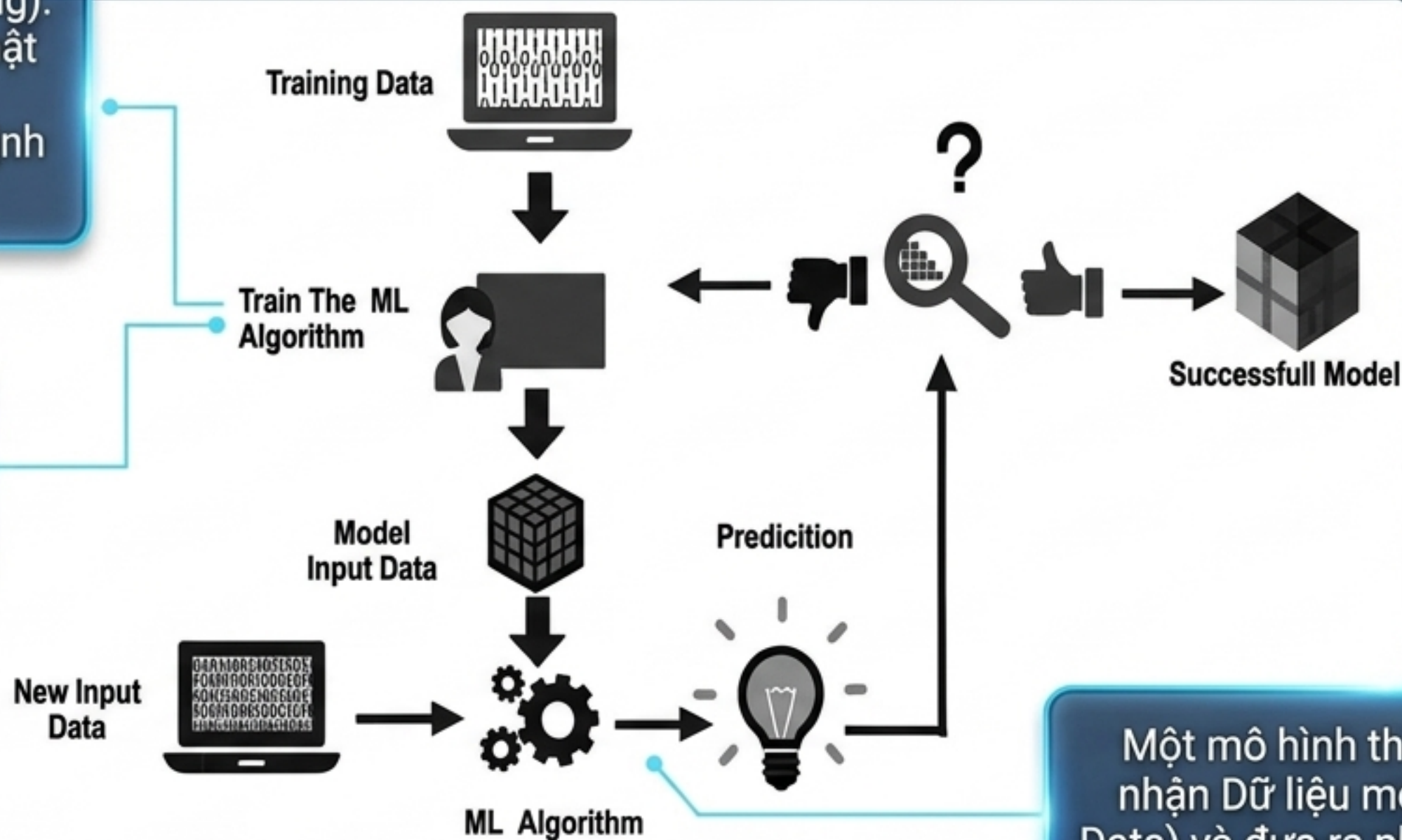


Một hệ thống liên tục học hỏi từ dữ liệu, không cần can thiệp đầu vào từ bên ngoài, để tự động đưa ra các quyết định thiết yếu.

Vòng Lặp Học Máy: Quy Trình Tạo Ra Mô Hình

Học lặp từ dữ liệu (Iterative Learning).
Mô hình **trực tuyến (Online)** cập nhật liên tục với dữ liệu mới.
Mô hình **ngoại tuyến (Offline)** cố định kết quả sau khi huấn luyện xong.

Thuật toán phân tích Dữ liệu huấn luyện (Training Data) để tìm ra các mẫu (patterns) và liên kết cốt lõi.



Một mô hình thành công khi nhận Dữ liệu mới (New Input Data) và đưa ra phán đoán chính xác trong thời gian thực.

Hình 3.1 Mô hình Học máy

Ba Trụ Cột Của Học Máy



1. Học có giám sát (Supervised Learning)

Học từ dữ liệu đã được gán nhãn sẵn (có thầy hướng dẫn).



2. Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Khám phá cấu trúc và quy luật ẩn từ lượng lớn dữ liệu chưa gán nhãn.



3. Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Hệ thống tự học thông qua hành vi thử-và-sai (trial and error) dựa trên cơ chế phần thưởng.

1. Học Có Giám Sát: Dự Đoán & Phân Loại

Mô hình được cung cấp bộ dữ liệu đã phân loại sẵn.

Mục tiêu là xấp xỉ hàm ánh xạ $Y = f(x)$ để dự đoán đầu ra (Y) khi có đầu vào mới (x).

Ví dụ: Dùng dữ liệu lịch sử để dự báo chứng khoán hoặc lọc thư rác.



Phân loại (Classification)

Đầu ra là danh mục.

VD: Hình ảnh cây trồng là đen, dạy học, hoặc không dạy học.



Hồi quy (Regression)

Đầu ra là giá trị thực liên tục.

VD: Chiều rộng, khối lượng (kilogram).

2. Học Không Giám Sát: Khám Phá Quy Luật Ẩn

Xử lý lượng lớn dữ liệu không gán nhãn, không có người hướng dẫn. Thuật toán tự động lặp lại quy trình xử lý để xác định xu hướng và phân đoạn dữ liệu mà không cần con người can thiệp.



Phân cụm (Clustering)

Khám phá các nhóm cơ bản ẩn trong dữ liệu.
VD: Phân nhóm người tiêu dùng theo hành vi mua sắm.



Kết hợp (Association)

Khám phá các quy tắc liên hệ.
VD: Tìm ra nhóm khách hàng thường xuyên mua cả sản phẩm X và Y cùng lúc.

3. Học Tăng Cường: Hành Vi & Thử Sai



Sự Đánh Đổi (Trade-off):

Tác nhân liên tục giằng co giữa Thăm dò (Exploring) các trạng thái mới để hiểu hệ thống và Khai thác (Exploiting) kiến thức cũ để lấy thưởng an toàn.



Mục tiêu Tối đa hóa:

Tác nhân giao tiếp với thế giới để tìm ra chính sách hành động nhận được nhiều phần thưởng nhất.



Tính Trì Hoãn: Hệ thống phải tính đến các khoản thưởng hoặc phạt bị trì hoãn trong dài hạn, không chỉ phần thưởng ngay lập tức.

Ma Trận Tổng Hợp: So Sánh 3 Trụ Cột Học Máy

	Có giám sát	Không giám sát	Tăng cường
Định nghĩa	Học từ dữ liệu gán nhãn/phân loại.	Học từ dữ liệu chưa gán nhãn.	Tác nhân tương tác, học từ lỗi & phần thưởng.
Loại dữ liệu	Dữ liệu được gán nhãn.	Dữ liệu không được gán nhãn.	Không có dữ liệu xác định trước.
Phương pháp	Ánh xạ đầu vào tới đầu ra đã biết.	Nhận dạng mẫu ẩn và khám phá đầu ra.	Thử nghiệm và sai sót (Trial and error).
Huấn luyện	Giám sát bên ngoài.	Không có sự giám sát.	Không có sự giám sát (tương tác môi trường).
Loại bài toán	Hồi quy & Phân loại.	Kết hợp & Phân cụm.	Tối ưu hóa dựa trên phần thưởng.

Bản Đồ Thuật Toán: Bộ Công Cụ Cốt Lõi

Học có giám sát

- Hồi quy tuyến tính (Linear Regression - Đơn giản & Bội)
- Hồi quy Logistic (Logistic Regression - 0/1, Đúng/Sai)
- Cây quyết định (Decision Tree)
- Máy Vector hỗ trợ (SVM)
- Naïve Bayes
- K-Láng giềng gần nhất (KNN)
- Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

Học không giám sát

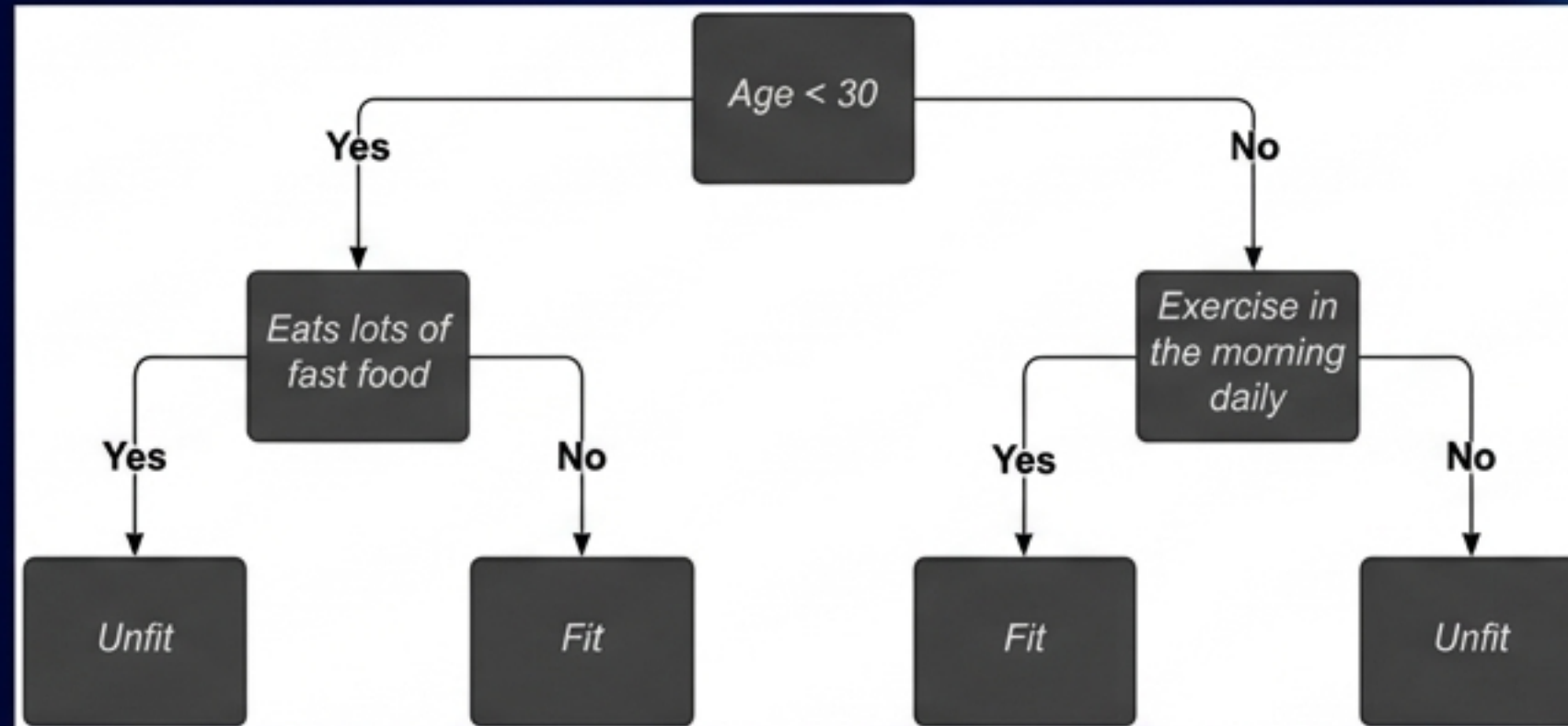
- Phân cụm K-Means (K-Means Clustering)

Thuật toán Apriori (Kết hợp)

Giải Phẫu Thuật Toán: Cây Quyết Định (Decision Tree)

Cấu trúc Đề quy:

Thuật toán phân loại có giám sát. Hoạt động như một phân vùng được chia cấp thành các nút (nodes).



Hình 3.2: Cây quyết định

Nút Gốc & Nút Lá:

Bắt đầu từ Nút gốc (Root - không có cạnh vào) và rẽ nhánh liên tục đến các Nút lá / Nút phán đoán (Judgment nodes) để đưa ra quyết định cuối cùng.

Các Thuật Toán Phân Tích Nâng Cao



Máy Vector hỗ trợ (SVM)

Ánh xạ dữ liệu vào không gian n-chiều. Vẽ một đường thẳng (classifier) chia cắt và phân loại tối ưu các điểm dữ liệu (Support Vectors).

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

Naïve Bayes

Dựa trên định lý Bayes: $P(A | B) = [P(B | A)P(A)] / P(B)$. Giả định các đặc trưng độc lập hoàn toàn. Vô cùng hiệu quả cho các tập dữ liệu lớn.



Phân cụm K-Means

Chia tập dữ liệu thành k cụm. Tự động tính toán lại tâm cụm (centroids) liên tục cho đến khi dữ liệu hoàn toàn hội tụ.



Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

Tập hợp (ensemble) của nhiều Cây quyết định. Bỏ phiếu chọn ra phân loại tốt nhất, giúp quản lý dữ liệu khuyết và chống hiện tượng quá khớp (overfitting).

Khởi Nguồn Cho Nông Nghiệp Chính Xác (Precision Agriculture)

Học máy không chỉ là lý thuyết trên bảng mạch. Bằng cách biến hàng thập kỷ dữ liệu thực địa thành các dự đoán chuẩn xác, AI đang tối ưu hóa năng suất, bảo vệ hệ sinh thái và định hình lại tương lai của ngành nông nghiệp.



Trụ Cột Ứng Dụng 1: Quản Lý Mùa Màng & Cây Trồng



Lai tạo giống: Phân tích dữ liệu lịch sử để dự đoán cấu trúc gen chịu hạn, kháng bệnh và nâng cao hàm lượng dinh dưỡng.



Nhận dạng loài: Phân tích hình thái chi tiết của lá qua thị giác máy tính nhanh và chuẩn xác hơn mắt người.



Dự báo năng suất: Phân tích đa chiều (thời tiết, cây trồng, kinh tế) để khớp nối nhu cầu và tối ưu hóa lợi nhuận.



Phát hiện bệnh: Xử lý hình ảnh viễn thám để tự động theo dõi, phát hiện dịch hạch và côn trùng trên quy mô lớn.



Chất lượng cây trồng: Đánh giá dữ liệu vi mô để nâng cao giá trị sản phẩm và giảm thiểu lãng phí.



Phát hiện cỏ dại: Robot nhận diện chính xác và tiêu diệt cỏ dại, giảm thiểu nhu cầu sử dụng thuốc diệt cỏ.

Trụ Cột Ứng Dụng 2: Hệ Sinh Thái & Tự Động Hóa



Robot Nông nghiệp (Agri Bots): Tự động hóa việc xử lý hạt giống và các tác vụ nặng, vượt qua giới hạn của nhân lực truyền thống.



Quản lý đất: Nghiên cứu bốc hơi, độ ẩm và nhiệt độ để hiểu động lực hệ sinh thái, đối phó với biến đổi khí hậu.



Quản lý nước: Tối ưu hóa hệ thống tưới tiêu; dự báo nhiệt độ điểm sương, ước tính khí khổng hàng ngày/tuần.



Chăn nuôi: Tính toán chế độ ăn tối ưu. Khả năng dự báo chính xác trọng lượng vật nuôi lên đến 150 ngày trước thu hoạch.



Tổng Kết Chương

Học máy là mũi nhọn của Trí tuệ Nhân tạo hiện đại. Bằng việc làm chủ các mô hình Có giám sát, Không giám sát và Tăng cường, chúng ta đang khai phóng sức mạnh của dữ liệu để bảo vệ cây trồng, tối ưu tài nguyên và x xây dựng một nền Nông Nghiệp Thông Minh, bền vững.